CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

# Les côtés obliques et la conclusion

## Énoncé

**Cadre.** On veut calculer $I = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-t^2} dt$ (intégrale convergente car $e^{-t^2} = o(\frac{1}{t^2})$). On pose $a = \sqrt{\pi}\, e^{i\pi/4} = \sqrt{\frac{\pi}{2}}(1+i)$, $g(z) = 1 + e^{-2az}$ et $f(z) = \frac{e^{-z^2}}{g(z)}$. Pour $M > 0$, $\gamma_M$ est le bord du parallélogramme $D_M = \{x + sa : x \in [-M, M],\ s \in [0,1]\}$, parcouru dans le sens direct $(-M \to M \to M + a \to -M + a \to -M)$.

**Partie III.**

1. Pour $z = M + sa$ ($s \in [0,1]$, $M \geqslant 1$), montrer que $|e^{-z^2}| \leqslant e^{-M^2}$ et $|g(z)| \geqslant \frac{1}{2}$. En déduire $I_2(M) \to 0$.
2. Pour $z = -M + sa$, montrer que $|f(z)| \leqslant \frac{e^{-M^2 + M\sqrt{2\pi}}}{e^{M\sqrt{2\pi}} - 1}$, puis $I_4(M) \to 0$.
3. Conclure : $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-t^2} dt = \sqrt{\pi}$. En déduire $\int_{\mathbb{R}} e^{-x^2/2} dx$, $\Gamma(\frac{1}{2})$ et $\int_{\mathbb{R}} x^2 e^{-x^2} dx$.

### Décoder l'énoncé

**Ce que l'énoncé te donne.**

- $|e^w| = e^{\operatorname{Re} w}$.

**Ce qu'on te demande.** Montrer que les côtés obliques ne contribuent pas à la limite.

## Corrigé

## Question 6

### Étape 1. Côté droit

$z^2 = M^2 + 2Msa + s^2a^2$ avec $s^2a^2 = i\pi s^2$ imaginaire pur, donc $\operatorname{Re}(z^2) = M^2 + 2Ms\operatorname{Re}(a) = M^2 + 2Ms\sqrt{\frac{\pi}{2}} \geqslant M^2$ : $|e^{-z^2}| \leqslant e^{-M^2}$. Ensuite $2az = 2aM + 2sa^2 = 2aM + 2i\pi s$, de partie réelle $2M\sqrt{\frac{\pi}{2}} = M\sqrt{2\pi}$, donc $|e^{-2az}| = e^{-M\sqrt{2\pi}} \leqslant e^{-\sqrt{2\pi}} < \frac{1}{2}$ pour $M \geqslant 1$, et $|g(z)| \geqslant 1 - |e^{-2az}| \geqslant \frac{1}{2}$. Ainsi $|I_2(M)| \leqslant |a| \cdot 2e^{-M^2} = 2\sqrt{\pi}e^{-M^2} \to 0$.

## Question 7

### Étape 1. Côté gauche

Pour $z = -M + sa$ : $\mathrm{Re}(z^2) = M^2 - 2Ms\sqrt{\frac{\pi}{2}} \geqslant M^2 - M\sqrt{2\pi}$, donc $|e^{-z^2}| \leqslant e^{-M^2+M\sqrt{2\pi}}$. Et $\mathrm{Re}(-2az) = 2M\,\mathrm{Re}(a) = M\sqrt{2\pi}$, donc $|g(z)| \geqslant |e^{-2az}| - 1 = e^{M\sqrt{2\pi}} - 1$. D'où la majoration de $|f(z)|$, et pour $M \geqslant 1$ : $|f(z)| \leqslant \frac{e^{-M^2+M\sqrt{2\pi}}}{\frac{1}{2}e^{M\sqrt{2\pi}}} = 2e^{-M^2}$. Donc $|I_4(M)| \leqslant 2\sqrt{\pi}e^{-M^2} \to 0$.

## Question 8

### Étape 1. Conclusion et conséquences

En faisant $M \to \infty$ dans $\int_{-M}^{M} e^{-t^2}dt + I_2 - I_4 = \sqrt{\pi}$ :

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-t^2}dt = \sqrt{\pi}.$$

Avec $x = \sqrt{2}t$ : $\int_{\mathbb{R}} e^{-x^2/2}dx = \sqrt{2}\sqrt{\pi} = \sqrt{2\pi}$ (normalisation de la loi normale). Avec $x = t^2$ : $\Gamma(\frac{1}{2}) = \int_0^\infty x^{-1/2}e^{-x}dx = 2\int_0^\infty e^{-t^2}dt = \sqrt{\pi}$. Par parties ($u = x$, $v' = xe^{-x^2}$, $v = -\frac{1}{2}e^{-x^2}$) : $\int_{\mathbb{R}} x^2e^{-x^2}dx = \Big[-\frac{x}{2}e^{-x^2}\Big]_{-\infty}^{+\infty} + \frac{1}{2}\int_{\mathbb{R}} e^{-x^2}dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$ (variance $\frac{1}{2}$ pour la densité $\frac{e^{-x^2}}{\sqrt{\pi}}$).

**Le piège**

Sur le côté gauche, $|e^{-z^2}|$ peut être grand ($\mathrm{Re}(z^2)$ diminue), mais $|g|$ est encore plus grand : c'est le rapport qui compte.

**La méthode**

Pour faire disparaître un côté de contour : majorer $|f|$ sur ce côté par une quantité qui tend vers 0 plus vite que la longueur du côté ne croît (ici la longueur est fixe, $|a| = \sqrt{\pi}$).

## Rappels de cours utilisés

- **Zéros de l'exponentielle complexe.** $e^w = e^{w'} \iff w - w' \in 2i\pi\mathbb{Z}$. En particulier $e^w = -1 \iff w \in i\pi + 2i\pi\mathbb{Z}$. Et $|e^w| = e^{\mathrm{Re}\,w}$.